Ćwiczenia 3

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE NIEZALEŻNOŚĆ ZDARZEŃ

Zadanie 1

Zadanie 1

Ze zbioru N elementów, wśród których jest N_1 elementów mających cechę C i $N_2 = N - N_1$ elementów nie mających tej cechy, losujemy 2-krotnie po jednym elemencie. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że oba wylosowane elementy mają cechę C. Zakładamy, że N=10, a N_1=7

Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_1 – pierwszy wylosowany element ma cechę C,

A_2 – drugi wylosowany element ma cechę C,

A – oba wylosowane elementy mają cechę C.

Zgodnie z definicję koniunkcji dwu zdarzeń możemy zapisać: $\boldsymbol{A} = A_1 \cap A_2$

Zadanie 1

W dalszym ciągu wyróżniamy dwa przypadki:

a) przed losowaniem drugiego elementu nie zwracamy pierwszego (losowanie bez zwrotu)

b) przed losowaniem drugiego elementu dokonujemy zwrotu pierwszego po jego obejrzeniu (losowanie ze zwrotem)

Przy losowaniu bez zwrotu otrzymujemy:

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}(A_1 A_2) = \boldsymbol{P}(A_1)\,\boldsymbol{P}(A_2 | A_1) = \frac{N_1}{N} \times \frac{N_1 - 1}{N - 1} = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}$$

Zadanie 1

W drugim przypadku, gdy losujemy ze zwrotem, warunki w drugim losowaniu są identyczne jak w pierwszym i wynik pierwszego losowania nie ma wpływu na prawdopodobieństwa zdarzenia A_2 :

$$\boldsymbol{P}\left(A_2 \middle| A_1\right) = \boldsymbol{P}\left(A_2\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right) = \frac{N_1}{N} = \frac{7}{10}$$

Dlatego

$$\boldsymbol{P}\left(A_1 A_2\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right)\boldsymbol{P}\left(A_2 \middle| A_1\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right) \times \boldsymbol{P}\left(A_2\right) = \frac{N_1}{N} \times \frac{N_1}{N} = \frac{7^2}{10^2} = 0,49$$

Zadanie 2

Zadanie 2

Opiekun 20-osobowej grupy studenckiej, w skład której wchodziło 8 studentów z wymiany, wytypował trzyosobową reprezentację grupy.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że reprezentacją grupy będzie składała się z samych studentów uczestniczących w grupie w wyniku międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus?

Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_1 – pierwszy wylosowany student pochodzi z wymiany,

A_2 – drugi wylosowany student pochodzi z wymiany,

A_3 – trzeci wylosowany student pochodzi z wymiany.

A – wszyscy wybrani studenci pochodzą z wymiany międzynarodowej.

Zgodnie z definicję koniunkcji dwu zdarzeń możemy zapisać: $\boldsymbol{A} = A_1 \cap A_2 \cap A_3$

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}(A_1 A_2 A_3) = \boldsymbol{P}(A_1)\,\boldsymbol{P}(A_2 | A_1)\,\boldsymbol{P}(A_3 | A_1 A_{2\theta}) = \frac{8}{20} \times \frac{7}{19} \times \frac{6}{18} = \frac{14}{285}$$

Zadanie 3

Zadanie 3

Spośród cyfr od 1 do 9 wylosowano kolejno (bez zwrotów) trzy cyfry C_1, C_2 i C_3, układając je w kolejności wylosowania otrzymano liczbę 3-cyfrową $C_1C_2C_3$. Załóżmy, że wszystkie możliwe do otrzymania w ten sposób liczby są jednakowo prawdopodobne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymana liczba jest mniejsza od liczby 444?

Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_i^4 – otrzymanie w *i*-tym losowaniu cyfry 4,

$A_i^{<4}$ – otrzymanie w *i*-tym losowaniu cyfry mniejszej od 4 (1,2 lub 3),

A – otrzymana liczba jest mniejsza od liczby 444.

Zdarzenie A zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zajdzie:

1) Zdarzenie $A_i^{<4}$
(wtedy na II i III miejscu mogą znaleźć się dowolne spośród pozostałych cyfr)

2) Dwa zdarzenia A_1^4 i $A_2^{<4}$
(wtedy na III miejscu może znaleźć się dowolna spośród pozostałych cyfr)

Wydawałoby się, że zdarzenie A zachodzi w sytuacji gdy zajdą trzy zdarzenia: A_1^4 i A_2^4 i $A_2^{<4}$. Jednak, wobec losowania bez zwrotu jest to niemożliwe. Zatem zdarzenie A można opisać jak następuje: $\boldsymbol{A} = A_1^{<4} \cup A_1^4 \cup A_2^{<4}$

Ponieważ $A_1^{<4}$ i A_1^4 wykluczają się, więc także wykluczają się zdarzenia $A_1^{<4}$ i $A_1^4 A_2^{<4}$
Wobec tego na podstawie addytywności prawdopodobieństwa i wzoru na prawdopodobieństwo koniunkcji dwu zdarzeń, otrzymujemy:

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}(A_1A_2A_3) = \boldsymbol{P}\left(A_1^{<4}\right) + \boldsymbol{P}\left(A_1^4A_2^{<4}\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1^{<4}\right) + \boldsymbol{P}\left(A_1^4\right)\boldsymbol{P}\left(A_2^{<4}\middle|A_1^4\right) = \frac{3}{9} + \frac{1}{9}\times\frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

Zadanie 4

Zadanie 4

Na trzech kolejnych zamianach dokonuje się przeglądu technicznego dwóch spośród sześciu maszyn, które należy podać temu przeglądowi. Załóżmy, że kolejne zmiany nie przekazują sobie informacji i nie wiemy, która maszyna została już poddana przeglądowi. Oblicz prawdopodobieństwo, że w ciągu tych trzech zmian wszystkie maszyny zostały poddane przeglądowi.

Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_i^j – *i*-sza maszyna na *j*-tej zmianie poddana zostanie przeglądowi,

A – wszystkie maszyny w ciągu trzech zmian zostaną poddane przeglądowi.

Zdarzenia A_1^1 i A_2^1 są pewnie, więc zdarzenie A można zdefiniować następująco:

$$\boldsymbol{A} = A_3^2 \cap A_4^2 \cap A_5^3 \cap A_6^3$$

Stąd zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo koniunkcji otrzymujemy:

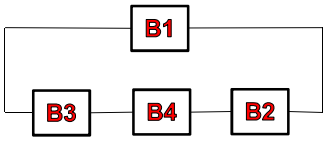
$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}\left(A_3^2\right) P\left(A_4^2 \middle| A_3^2\right) P\left(A_5^3 \middle| A_3^2 A_4^2\right) P\left(A_6^3 \middle| A_3^2 A_4^2 A_5^3\right) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{75}$$

Zadanie 5

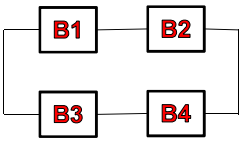
Zadanie 5

Trwają dyskusje nad architekturą nowego układu elektronicznego, które ma zostawać wprowadzony do produkcji. Rozważa się dwie architektury układu oznaczone odpowiednio U1 oraz U2 (rysunki a i b). Każda zakłada, ze urządzenie będzie się składało z czterech jednakowych bloków funkcjonalnych B1, B2, B3 i B4. Zakładamy, że prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy w czasie T, każdego z tych bloków jest jednakowe i wynosi p (p>0). Wiemy, że bloki ulegają uszkodzeniu niezależnie od siebie. Wyznaczyć prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy w czasie T dla układu zbudowanego w architekturze U1 oraz U2. Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

a)



b)



Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_i – *i*-ty blok pracował niezawodnie przez czas T,

A – urządzenie U1 będzie pracowało niezawodnie przez czas T,

B – urządzenie U2 będzie pracowało niezawodnie przez czas T.

Przy tych oznaczeniach mamy:

a) $\boldsymbol{A} = A_1 \cup A_2 A_3 A_4$

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}(A_1) + P(A_2 A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4)$$

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{P}(A_1) + P(A_2)P(A_3)P(A_4) - P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)$$

$$\boldsymbol{P}(A) = \boldsymbol{p} + p^3 - p^4$$

Wykorzystaliśmy wzór na prawdopodobieństwo alternatywy dwu dowolnych zdarzeń i złożoną niezależność zdarzeń A_1, A_2, A_3, A_4

b)

$$\boldsymbol{B} = A_1 A_2 \cup A_3 A_4$$

$$\boldsymbol{P}(B) = \boldsymbol{P}(A_1 A_2) + P(A_3 A_4) - P(A_1 A_2 A_3 A_4)$$

$$\boldsymbol{P}(B) = \boldsymbol{P}(A_1)\boldsymbol{P}(A_2) + P(A_3)P(A_4) - P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)$$

$$\boldsymbol{P}(B) = \boldsymbol{p}^2 + p^2 - p^4 = 2 \times p^2 - p^4$$

c) Porównujemy prawdopodobieństwa $\boldsymbol{P}(A)$ i $\boldsymbol{P}(B)$:

$$\boldsymbol{P}(A) \,?\, \boldsymbol{P}(B)$$

Załóżmy, że $\boldsymbol{P}(A) > \boldsymbol{P}(B)$:

$$p + p^2 - p^4 > 2p^2 - p^4 \Rightarrow p\left(p^2 - 2p + 1\right) > 0$$

Zgodnie z założeniami $\boldsymbol{0 < p < 1}$

Zatem założenia okazały się słuszne.

Zadanie 6

Zadanie 6

Na przenośnik taśmowy trafiają jednakowe części urządzenia montowane przez dwa zespoły pracowników. Stosunek ilościowy produkcji pierwszego zespołu do drugiego zespołu wynosi 3:2. Pierwszy zespół wytwarza średnio 65% części pierwszej jakości, a drugi zespół 85% części pierwszej jakości.

a) Załóżmy, że spośród wybieramy losowo jedną część umieszczoną na przenośniku taśmowym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrana część będzie pierwszej jakości?

b) Załóżmy, że losowo wybrana część jest pierwszej jakości. Jakie jest prawdopodobieństwo, że część została wyprodukowana przez zespół pierwszy, a jakie że wyprodukował ją zespół drugi?

Rozwiązanie:

a) Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

B – losowo wybrana część jest pierwszej jakości,

A_1 – cześć znajdująca się na przenośniku została wytworzona przez 1 zespół,

A_2 – cześć znajdująca się na przenośniku została wytworzona przez 2 zespół.

Zadanie 6

Zdarzenie B może zrealizować się tylko z jednym ze zdarzeń A_1 lub A_2, które się wykluczają, są jedyne możliwe i mają dodatnie prawdopodobieństwa.

Można zatem zastosować twierdzenie o prawdopodobieństwie zupełnym:

$$\boldsymbol{P}(B) = \boldsymbol{P}(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$\boldsymbol{P}(B) = \frac{3}{5}\times\frac{65}{100} + \frac{2}{5}\times\frac{85}{100} = \frac{3\times 13 + 2\times 17}{100} = \frac{73}{100} = 0,73$$

b) Należy porównać prawdopodobieństwa $P(A_1|B)$ i $P(A_2|B)$, które znajdujemy na podstawie wzoru Bayesa:

$$\boldsymbol{P}(A_1|B) = \frac{P(A_2)\times P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{5}\times\frac{65}{100}}{\frac{73}{100}} = \frac{39}{73}$$

Poznań University of Technology
Chair of Communication and Computer Networks

Zadanie 6

$$\boldsymbol{P}(A_1|B) = \frac{P(A_2)\times P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{5}\times\frac{65}{100}}{\frac{73}{100}} = \frac{39}{73}$$

oraz $\boldsymbol{P}(A_2|B) = 1 - \boldsymbol{P}(A_1|B) = \frac{34}{73}$

Lub $$\boldsymbol{P}(A_2|B) = \frac{P(A_2)\times P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{5}\times\frac{85}{100}}{\frac{73}{100}} = \frac{34}{73}$$

Zatem $P(A_1|B) > P(A_2|B)$, czyli jest bardziej prawdopodobne, że wzięta z przenośnika część pierwszej jakości, jest wyprodukowana przez zespół pierwszy.

Zadanie 7

Zadanie 7

W laboratoryjnym cyfrowym systemie transmisyjnym nadawane są dwa rodzaje sygnałów w postaci kodowych kombinacji 111 albo 000 z prawdopodobieństwami (a priori) odpowiednio równymi 0,65 i 0,35. Nadawane sygnały podlegają losowym generowanym zakłóceniom. Zakłócenie mogą spowodować odebranie symbolu 1 jako 0 z prawdopodobieństwem 0,2. Z takim samym prawdopodobieństwem symbol 0 może zostać odebrany jako 1. Sposób generowania zakłóceń pozwala na przyjęcie założenia, że oba symbole (1 i 0) są zakłócane niezależnie jeden od drugiego.

a) Oblicz prawdopodobieństwo odebrania na wyjściu systemu sygnału 111 (zdarzenie B_1), 000 (zdarzenie B_2) oraz 010 (zdarzenie B_3).
b) Na wyjściu systemu odebrano sygnał 010, jakie jest prawdopodobieństwo, że został on nadany jako sygnał 000?
c) Na wyjściu systemu odebrano sygnał 111, jakie jest prawdopodobieństwo, że został on nadany jako 111?

Rozwiązanie:

Załóżmy następującą definicję zdarzeń:

A_1 – na wejściu nadano sygnał 111,
A_2 – na wejściu nadano sygnał 000,
B_1 – na wyjściu odebrano sygnał 111,
B_2 – na wyjściu odebrano sygnał 000,
B_3 – na wyjściu odebrano sygnał 000.

Zadanie 7

Prawdopodobieństwo, że nadany symbol 1 nie ulegnie zniekształceniu wynosi 0,8=1-0,2. Takie samo jest prawdopodobieństwo nie zniekształcenia symbolu 0.

Ponieważ zakłócenia pojawiają się niezależnie, więc

$$\boldsymbol{P}\left(B_1|A_1\right) = 0,8\times0,8\times0,8 = 0,512 \qquad \boldsymbol{P}\left(B_1|A_2\right) = 0,2\times0,2\times0,2 = 0,008$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_2|A_1\right) = 0,2\times0,2\times0,2 = 0,008 \qquad \boldsymbol{P}\left(B_2|A_2\right) = 0,8\times0,8\times0,8 = 0,512$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_3|A_1\right) = 0,2\times0,8\times0,2 = 0,032 \qquad \boldsymbol{P}\left(B_3|A_2\right) = 0,8\times0,2\times0,8 = 0,128$$

Biorąc pod uwagę, że $\boldsymbol{P}\left(A_1\right) = 0,65$ oraz $\boldsymbol{P}\left(A_2\right) = 0,35$ możemy na podstawie twierdzenia o prawdopodobieństwie zupełnym zapisać:

$$\boldsymbol{P}\left(B_1\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right)\times P\left(B_1|A_1\right) + \boldsymbol{P}\left(A_2\right)\times P\left(B_1|A_2\right)$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_1\right) = 0,65\times0,512 + 0,35\times0,008 = 0,3356$$

Zadanie 7

$$\boldsymbol{P}\left(B_2\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right)\times P\left(B_2|A_1\right) + \boldsymbol{P}\left(A_2\right)\times P\left(B_2|A_2\right)$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_2\right) = 0,65\times0,008 + 0,35\times0,512 = 0,1844$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_3\right) = \boldsymbol{P}\left(A_1\right)\times P\left(B_3|A_1\right) + \boldsymbol{P}\left(A_2\right)\times P\left(B_3|A_2\right)$$

$$\boldsymbol{P}\left(B_3\right) = 0,65\times0,032 + 0,35\times0,128 = 0,0656$$

b) Należy obliczyć prawdopodobieństwo a posteriori $P\left(A_2|B_3\right)$ zdarzenia A_2, które znajdujemy na postawie wzoru Bayesa:

$$\boldsymbol{P}\left(A_2|B_3\right) = \frac{P\left(A_2\right)\times P\left(B_3|A_2\right)}{P\left(B_3\right)} = \frac{0,35\times0,128}{0,656} \approx 0,683$$

c) Podobnie znajdujemy prawdopodobieństwo $P\left(A_1|B_1\right)$

$$\boldsymbol{P}\left(A_1|B_1\right) = \frac{P\left(A_1\right)\times P\left(B_1|A_1\right)}{P\left(B_1\right)} = \frac{0,65\times0,512}{0,3356} \approx 0,992$$